

LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER

PEMROGRAMAN WEB II

SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2025/2026

Nama Lengkap	: Ramdan Bagaskara
NIM	: 240401010090
Kelas	: IF 405
Program Studi	: PJJ Informatika
Mata Kuliah	: Pemrograman Web II
Dosen	: Alun Sujjada, S.Kom, M.T
Tanggal Ujian	: 1 Juni 2026 s/d 14 Juni 2026

1. Pendahuluan

Proyek ini merupakan tugas Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah Pemrograman Web II. Aplikasi yang dikembangkan adalah Buku Tamu Digital Sekolah, yaitu sistem berbasis web untuk mencatat data kunjungan tamu secara digital.

Aplikasi dibangun menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman server-side, MySQL sebagai basis data, dan Bootstrap 5 untuk tampilan antarmuka yang responsif.

2. Spesifikasi Proyek

Aplikasi ini memiliki fitur-fitur sebagai berikut:

1. Halaman form tamu untuk mengisi data kunjungan.
2. Tanggal dan waktu kedatangan diisi otomatis oleh sistem.
3. Data tersimpan ke database MySQL menggunakan ekstensi mysqli.
4. Halaman daftar tamu menampilkan seluruh data dalam tabel Bootstrap.
5. Fitur pencarian berdasarkan nama atau instansi tamu.

6. Konfigurasi koneksi database disimpan pada file terpisah (koneksi.php).

3. Struktur Database

Database yang digunakan bernama db_bukutamu dengan tabel utama buku_tamu. Berikut struktur tabelnya:

No	Kolom	Keterangan
1	id	INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
2	nama	VARCHAR(100), nama lengkap tamu
3	instansi	VARCHAR(150), asal instansi tamu
4	tujuan	TEXT, tujuan kedatangan
5	tanggal	DATE, tanggal kedatangan (otomatis)
6	waktu	TIME, waktu kedatangan (otomatis)

4. Struktur File Proyek

File	Fungsi
koneksi.php	Konfigurasi koneksi ke database MySQL
index.php	Halaman form input data tamu
daftar_tamu.php	Halaman daftar dan pencarian tamu
db_bukutamu.sql	Script SQL untuk membuat database dan tabel

5. Penjelasan Kode Utama

5.1 Koneksi Database (koneksi.php)

File koneksi.php menyimpan konfigurasi koneksi secara terpusat menggunakan fungsi `mysqli_connect()`. Setiap halaman PHP memanggil file ini dengan `require_once`.

5.2 Menyimpan Data Tamu (index.php)

Saat form disubmit, data dibersihkan dengan `mysqli_real_escape_string()` untuk mencegah SQL Injection. Tanggal dan waktu diisi otomatis menggunakan fungsi `date()` PHP pada saat submit dilakukan.

5.3 Menampilkan dan Mencari Data (daftar_tamu.php)

Data ditampilkan menggunakan `mysqli_fetch_assoc()` dalam loop while. Fitur pencarian menggunakan klausa WHERE nama LIKE atau instansi LIKE untuk memfilter data sesuai kata kunci.

6. Cara Menjalankan Aplikasi

7. Buka XAMPP Control Panel, klik Start pada modul Apache dan MySQL.
8. Buka browser dan akses <http://localhost/phpmyadmin>, lalu import file `db_bukutamu.sql`.
9. Salin folder `buku_tamu` ke dalam direktori `C:\xampp\htdocs\`.
10. Sesuaikan `DB_USER` dan `DB_PASS` di file `koneksi.php` jika diperlukan.
11. Akses aplikasi melalui http://localhost/buku_tamu/ di browser.

7. Kesimpulan

Aplikasi Buku Tamu Digital Sekolah berhasil dibangun sesuai spesifikasi UTS. Aplikasi mencakup form input tamu, penyimpanan ke MySQL dengan `mysqli`, tampilan tabel Bootstrap, dan fitur pencarian. Proyek ini memberikan pemahaman praktis tentang pengembangan aplikasi web dinamis dengan PHP dan MySQL.